# TD Continuité

1er avril 2026

## 1 Fonctions d'une variable réelle

**Exercice 1 : ∘** **Moulin.Cont.01**

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue telle que $|f|$ tende vers $+\infty$ en $+\infty$. Montrer que $f$ tend vers $+\infty$ en $+\infty$ ou $f$ tend vers $\infty$ en $+\infty$. Et sans l'hypothèse de continuité ?

*Démonstration.* Utiliser la continuité et faire un dessin. Sans continuité, on peut construire un contre exemple facilement. □

**Exercice 2 : ⋆** **Moulin.Cont.02**

Soit $f$ et $g$ deux fonctions continues de $[0,1]$ dans $[0,1]$ telles que $f \circ g = g \circ f$. Montrer que les graphes de $f$ et $g$ se coupent.

*Démonstration.* On raisonne par l'absurde et, quitte à échanger $f$ et $g$, d'après le théorème des bornes atteintes, il existe $m > 0$ tel que

$$\forall x \in [0,1],\ g(x) \geqslant f(x) + m$$

Par récurrence et grâce à la commutation, on montre que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [0,1],\ g^n(x) \geqslant f^n(x) + nm$$

(au sens de la composition itérée). Par suite :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ g^n(1) \geqslant nm$$

C'est absurde car le premier terme appartient toujours à $[0,1]$ et le deuxième diverge vers $+\infty$. □

**Exercice 3 : Δ** **Moulin.Cont.03**

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue surjective. Montrer que $f^{-1}(\{a\})$ est infini pour tout $a \in \mathbb{R}$.

*Démonstration.* Quitte à remplacer $f$ par $f - a$, ce qui ne change par le résultat, on peut suppose $a = 0$. En raisonnant par l'absurde, si l'ensemble des zéros de $f$ était fini, $f$ serait de signe constant à partir d'un certain seuil, et ne pourrait donc pas être surjective car elle serait bornée avant d'après le théorème des bornes atteintes. C'est absurde. □

**Exercice 4 :** **Moulin.Cont.04**

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue et $l \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. Montrer que si $f(x+1) - f(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} l$, alors $\dfrac{f(x)}{x} \xrightarrow[x \to +\infty]{} l$.
2. Donner un contre-exemple sans l'hypothèse de continuité.

**Exercice 5 :** **Moulin.Cont.05**

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ telle que $f(0) < 0 < f(1)$. on suppose qu'il existe $g \in \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$ telle que $f + g$ soit décroissante. montrer qu'il existe $x \in [0,1]$ tel que $f(x) = 0$.

**Exercice 6 :** **Moulin.Cont.06**

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Étudier les implications entre les assertions suivantes :

(i) $f$ est uniformément continue ;

(ii) $f$ admet des limites finies en $\pm\infty$ ;

(iii) $f(x) = O(x)$ quand $x \to \pm\infty$ ;

(iv) il existe $(A, B) \in \mathbb{R}_+^2$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leqslant A|x| + B$.

**Exercice 7 :** **Moulin.Cont.07**

Soit $X$ une partie de $A$ dense dans $A$ et $f : X \to F$ continue en tout point de $X$. On suppose que $f$ admet une limite finie en tout point de $A \setminus X$. Montrer que $f$ admet un prolongement $\tilde{f} : A \to F$ continu en tout point de $A$.

## 2 Étude locale

**Exercice 8 : ∘** **Moulin.Cont.08**

1. Montrer que toute fonction est continue en un point isolé de son ensemble de définition $A$, c'est-à-dire en un point $a \in A$ non adhérent à $A \setminus \{a\}$. En particulier, une suite à valeurs dans un espace vectoriel normé $E$ est une application continue de $\mathbb{N}$ dans $E$.
2. Que dire d'une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{N}$ ?

**Exercice 9 : ∘** **Moulin.Cont.09**

Soit $f : A \to \prod_{i=1}^{n} E_i$ où les $(E_i, N_i)$ sont des espaces vectoriels normés. Soit $a$ un point adhérent à $A$. Montrer que s'il existe $i$ tel que $\lim_{x \to a} f_i(x) = \infty$, alors $\lim_{x \to a} f(x) = \infty$. Réciproque ?

**Exercice 10 : $\star$** **Moulin.Cont.10**

Soit $f$ une fonction continue de $E = \mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$ dans $\mathbb{R}$ et $a \in \overline{\mathbb{R}}$. A-t-on :

1. $\left(\forall u \in E,\ \lim\limits_{t \to +\infty} f(tu) = a\right) \implies \lim\limits_{\infty} f = a$ ?
2. $\left(\forall u \in E,\ \lim\limits_{t \to 0} f(tu) = a\right) \implies \lim\limits_{0} f = a$ ?

# 3 Continuité globale

**Exercice 11 :** **Moulin.Cont.11**

L'application qui à $(x,y)$ associe $x(1-y)$ si $x \geqslant y$ et $y(1-x)$ sinon est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$ ?

**Exercice 12 : $\star$** **Moulin.Cont.12**

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. On suppose $f(a,\cdot)$ et $f(\cdot,b)$ continues et monotones pour tout $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que $f$ est continue en tout point de $\mathbb{R}^2$.

*Démonstration.* Faire un grand dessin. On prend $r_0$ pour la continuité en $(a,b)$, $r_1$ pour la continuité de $f(\cdot,b)$ et $r_2$ pour celle de $f(a,\cdot)$ et le minimum de $r_0$, $r_1$ et $r_2$ convient par monotonies. $\square$

**Exercice 13 :** **Moulin.Cont.13**

Montrer que la fonction qui à $(x,y) \in (\mathbb{R}_+)^2 \setminus \{(0,0)\}$ associe $x^y$ est continue. Admet-elle une limite en $(0,0)$ ? Admet-elle une limite à l'infini ?

**Exercice 14 : $\Delta$** **Moulin.Cont.14**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que les fonctions :

$$m : (x_1, \ldots, x_n) \mapsto \min(x_1, \ldots, x_n) \quad \text{et} \quad M : (x_1, \ldots, x_n) \mapsto \max(x_1, \ldots, x_n)$$

sont continues.

*Démonstration.* On montre aisément que le minimum et le maximum sont associatifs au sens suivant :

$$\begin{cases} \min(x_0, x_1, \ldots, x_n) = \min\left[x_0, \min(x_1, \ldots, x_n)\right] \\ \max(x_0, x_1, \ldots, x_n) = \max\left[x_0, \max(x_1, \ldots, x_n)\right] \end{cases}$$

Par une récurrence immédiate, il suffit simplement de montrer la continuité des application :

$$\min : (x,y) \mapsto \min(x,y) \quad \text{et} \quad \max : (x,y) \mapsto \max(x,y)$$

Or, on sait que

$$\min(x,y) = \frac{x+y}{2} - \frac{|y-x|}{2} \quad \text{et} \quad \max(x,y) = \frac{x+y}{2} + \frac{|y-x|}{2}$$

On déduit de ces deux expressions que ces fonctions sont continues (caractère polynomial et composition avec la valeur absolue), ce qui conclut. □

**Exercice 15 :** **Moulin.Cont.15**

Étudier le prolongement par continuité de la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ par

$$f(x,y) = \frac{e^y - e^x}{y - x}$$

**Exercice 16 : Δ** **Moulin.Cont.16**

Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{C}$. On note $\Delta = \{(x,x) \mid x \in \mathbb{R}\}$. Montrer que la fonction :

$$\begin{array}{rccc} F: & \mathbb{R}^2 \setminus \Delta & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & (x,y) & \longmapsto & \dfrac{f(x) - f(y)}{x - y} \end{array}$$

est prolongeable en une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$ si, et seulement si, $f$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

*Démonstration.* Dans le sens direct, un tel prolongement est nécessairement un prolongement par la dérivée (en prenant une continuité partielle). puis la continuité selon $\Delta$ fournit la continuité de la dérivée. Dans le sens réciproque, considérer le seul prolongement possible, *ie* celui par la dérivée sur $\Delta$. Utiliser ensuite l'**inégalité des accroissements finis** (la TAF est faux dans $\mathbb{C}$) pour prouver que ce prolongement est bien continu selon $\mathbb{R}^2 \setminus \Delta$ (et il est continu selon $\Delta$ car $f$ est de classe $\mathcal{C}^1$). On pourra utiliser le fait que

$$F(x,y) = \int_0^1 f'(x + t(y - x))\ dt$$

Cela permet de condenser les deux informations en une seule fonction (cette astuce est utile dans le chapitre Intégrales à paramètres). □

**Exercice 17 :** **Moulin.Cont.17**

Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On considère $f$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ qui à $(x,y)$ associe $\dfrac{1 - \cos(\sqrt{|xy|})}{|y|}$ si $y \neq 0$ et $\varphi(x)$ sinon. Déterminer une condition nécessaire et suffisante portant sur $\varphi$ pour que $f$ soit continue.

**Exercice 18 : Δ**

Montrer que toute application continue sur $\mathbb{R}$ qui admet des limites finies en $-\infty$ et en $+\infty$ est uniformément continue.

*Démonstration.* Faire un dessin pour essayer de comprendre ce qui suit ! Prendre $\varepsilon > 0$ et appliquer la définition des limites avec $\varepsilon' = \dfrac{\varepsilon}{2}$ pour obtenir $A$ (pour $-\infty$) et $B$ (pour $+\infty$). Sans perte de généralité, on peut supposer $B \geqslant A + 2$. Ensuite, on applique le théorème de Heine à la restriction de la fonction au segment $[A - 1, B + 1]$ et sans perte de généralité, quitte à

diminuer $\delta$, on suppose $0 < \delta \leqslant 1/2$. On vérifie alors qu'un tel $\delta$ convient : avant $A-1$, pas de problème par définition de $A$ et avec l'inégalité triangulaire, idem après $B+1$ ; ensuite, au niveau de $A-1$ et $B+1$, OK car on a supposé $\delta \leqslant 1/2$ ; entre $A-1$ et $B+1$, OK par le théorème de Heine. Et il n'y a pas d'autre cas puisqu'on a imposé $B \geqslant A+2$. □

**Exercice 19 : $\Delta$** **Moulin.Cont.18**

Montrer que toute application continue périodique sur $\mathbb{R}$ est uniformément continue.

*Démonstration.* Appliquer le théorème de Heine sur $[0, 2T]$ puis par périodicité on se ramène $x$ et $y$ dans $[0, 2T]$ en ajoutant des multiples de $T$. □

**Exercice 20 :** **Moulin.Cont.19**

Étudier la continuité de l'application $f \mapsto \varphi \circ f$ de $\left(\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R}), \mathcal{N}_\infty\right)$ dans lui même, où $\varphi$ est continue sur $\mathbb{R}$. A quelle condition sur $\varphi$ cette application est-elle uniformément continue ? Lipschitzienne ?

**Exercice 21 :** **Moulin.Cont.20**

Montrer qu'une partie de $\mathbb{R}$ est fermée si, et seulement si, c'est l'ensemble des zéros d'une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

**Exercice 22 :** **Moulin.Cont.21**

Soit $E$ et $F$ deux espaces vectoriels normés et $A$ une partie de $E$.

1. Montrer que si une application $f : A \to F$ est continue, son graphe est fermé dans $A \times F$.
2. La réciproque est-elle vraie en général ?
3. $\star$ Montrer que la réciproque est vraie si $F = \mathbb{R}$ et si $f$ est bornée.

**Exercice 23 : $\star\star$** **Moulin.Cont.22**

Montrer que l'on peut définir une application $\varphi$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ en associant à $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ la plus grand racine réelle du polynôme $X^5 + xX + y$. En quels points $\varphi$ est-elle continue ?

**Exercice 24 : $\star\star$ Continuité du passage à l'inverse** **Moulin.Cont.23**

Soit $E$ la partie de $(\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R}), \mathcal{N}_\infty)$ constitué des fonctions strictement croissantes vérifiant $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

1. Montrer que l'application $\varphi : f \mapsto f^{-1}$ est continue sur $E$.
2. $\varphi$ est-elle uniformément continue sur $E$ ?

*Démonstration.* Exercice très difficile. Merci Pierre pour les travaux.

1. On se donne $f$ et $g$ dans $E$. Alors :

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_\infty(g^{-1}-f^{-1}) &= \sup_{x\in[0,1]} |g^{-1}(x)-f^{-1}(x)| \\ &= \sup_{t\in[0,1]} |t-f^{-1}(g(t))| \\ &= \mathcal{N}_\infty(\mathrm{Id}-f^{-1}\circ g)\end{aligned}$$

Or, $f^{-1}$ est continue sur $[0,1]$ donc uniformément continue d'après le théorème de Heine. Soit $\varepsilon > 0$, et prenons alors $\delta > 0$ tel que

$$\forall (x,y)\in[0,1]^2,\ |x-y|\leqslant\delta \implies |f^{-1}(x)-f^{-1}(y)|\leqslant\varepsilon$$

Soit $t\in[0,1]$. On pose $x=f(t)$ et $y=g(t)$. Alors, si $\mathcal{N}_\infty(g-f)\leqslant\delta$, on en déduit que

$$|t-f^{-1}(g(t))| = |f^{-1}(x)-f^{-1}(y)|\leqslant\varepsilon$$

Par conséquent,

$$\mathcal{N}_\infty(\mathrm{Id}-f^{-1}\circ g)\leqslant\varepsilon$$

puisque $f$ est bijective.

2. On va montrer que $f$ n'est pas uniformément continue. On considère $f$ et $g$ affine par morceaux vérifiant les conditions et telles que $f(1/2)=\alpha$ et $g(1/2)=\beta$. Alors :

$$\mathcal{N}_\infty(f-g) = |\alpha-\beta|$$

Et on vérifie en calculant les inverses que

$$\mathcal{N}_\infty(f^{-1}-g^{-1}) = \frac{1}{2}-\frac{\beta}{2\alpha}$$

On considère alors les suites $\alpha_n = \dfrac{1}{2^n}$ et $\beta_n = \dfrac{1}{2^{n+1}}$ ainsi que les fonctions définies comme $f$ et $g$ précédemment. Alors $|\alpha_n-\beta_n|\to 0$ mais pourtant

$$\frac{1}{2}-\frac{\beta_n}{2\alpha_n} = \frac{1}{4}\to\frac{1}{4}\neq 0$$

Donc $\varphi$ n'est pas uniformément continue par négation de la caractérisation séquentielle de l'uniforme continuité (déjà pas très au programme).

□

**Exercice 25 : Fonction en escalier sur des fermés** **Moulin.Cont.24**

Soit $E$ un espace vectoriel normé.

1. Soit $F_0$ et $F_1$ deux fermés disjoints non vides. En utilisant les fonction $x\mapsto d(x,F_i)$, trouver une fonction continue égale à 1 sur $F_1$ et nulle sur $F_0$.
2. Soit $F_1,\dots,F_n$ des fermés deux à deux disjoints. Montrer qu'il existe, pour tout $(a_1,\dots,a_n)\in\mathbb{R}^n$, une fonction $f$ continue telle que

$$\forall i\in[\![1,n]\!],\ \forall x\in F_i,\ f(x)=a_i$$

*Démonstration.* Remarquer qu'on a une sorte d'interpolation de Lagrange à mener.

1. La fonction
$$f : x \mapsto \frac{d(x, F_1)}{d(x, F_0) + d(x, F_1)}$$
convient. Si on pose
$$U_0 = f^{-1}\left(]-\infty; 1/4[\right) \quad \text{et} \quad U_2 = f^{-1}\left(]3/4; +\infty[\right)$$
on vérifie sans peine que $F_0 \subset U_0$ et $F_1 \subset U_1$ et que $U_0$ et $U_1$ sont des ouverts comme images réciproques d'ouverts.
2. On cherche à généraliser ce qui précède. La fonction
$$f : x \mapsto \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i \prod_{j \neq i} d(x, F_i)}{\sum_{i=1}^{n} \prod_{j \neq i} d(x, F_i)}$$
convient de même.

□

# 4 Applications linéaires continues

**Exercice 26 : Δ La dérivation n'est pas continue sur $\mathcal{C}^\infty$** **Moulin.Cont.25**

Montrer qu'il n'existe pas de norme sur $\mathcal{C}^\infty([0,1], \mathbb{R})$ pour laquelle la dérivation soit continue.

*Démonstration.* Raisonner par l'absurde et considérer alors une constante $C \geqslant 0$ telle que
$$\forall f, \ \|D(f)\| \leqslant C\|f\|$$
Mais on connaît de beaux vecteurs propres de la dérivation : les fonctions exponentielles. Si on considère
$$f : x \mapsto e^{(C+1)x}$$
alors $D(f) = (C+1)f$ et $f$ n'est pas la fonction nulle donc on a une absurdité. □

*Remarque.* Lorsqu'on travaille avec la dérivation sur $\mathcal{C}^\infty$, bien se souvenir qu'on a énormément de vecteurs propres.

**Exercice 27 :** **Moulin.Cont.26**

1. Soit $D$ l'opérateur de dérivation sur $\mathbb{R}[X]$. Donner un exemple de norme pour laquelle $D$ est continu, et un exemple de norme pour laquelle $D$ n'est pas continu.
2. Soit $M$ l'endomorphisme de $E$ qui au polynôme $P$ associe le polynôme $XP$. Existe-t-il une norme sur $E$ qui rende simultanément $D$ et $M$ continus ?

**Exercice 28 :** **Moulin.Cont.27**

Déterminer les valeurs de $\alpha \in \mathbb{C}$ l'application $P \mapsto P(\alpha)$ est-elle continue lorsque l'on munit $\mathbb{C}[X]$ des normes définies, pour $P = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$, par :

$$\|P\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \quad \|P\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| \quad \text{et} \quad \|P\|_2 = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2\right)^{1/2}$$

**Exercice 29 :** **Moulin.Cont.28**

Soit $E = \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$. Pour $\rho \in E$, on définit la forme linéaire :

$$\varphi : f \mapsto \int_0^1 f(t)\rho(t)\ dt$$

L'application $\varphi$ est-elle continue lorsque l'on munit $E$ de chacune des trois normes $\mathcal{N}_1$, $\mathcal{N}_2$ et $\mathcal{N}_\infty$ ? Calculer alors sa norme subordonnée. Est-elle atteinte ?

**Exercice 30 :** **Moulin.Cont.29**

Montrer que $f \mapsto \int_0^{1/2} f(t)\ dt - \int_{1/2}^1 f(t)\ dt$ définit une forme linéaire continue sur $\left(\mathcal{C}^0([0,1]), \mathcal{N}_\infty\right)$. Calculer alors sa norme subordonnée. Est-elle atteinte ?

**Exercice 31 : $\star$** **Moulin.Cont.30**

On note $\mathcal{C}$ l'espace vectoriel des suites réelles convergentes et $\mathcal{C}_0$ le sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}$ constitué des suites convergeant vers 0. On les munit de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

1. Construire un homéomorphisme linéaire de $\mathcal{C}$ sur $\mathcal{C}_0$.
2. Montrer qu'il n'existe pas d'isométrie linéaire bijective de $\mathcal{C}$ sur $\mathcal{C}_0$. On pourra s'intéresser aux boules sur $\mathcal{C}$ de centre $e$ et $-e$ et de rayon 1, pù $e$ est la suite constante $(1)_{n\in\mathbb{N}}$.

*Démonstration.* Exercice difficile. Merci Tim pour la correction.

1. Si $(u_n)$ a pour limite $l$, on note $f((u_n))$ la suite $(v_n)$ telle que $v_0 = l$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ v_n = u_{n-1} - l$$

   Alors $f$ est évidemment linéaire et sa bijection réciproque est donnée par la fonction qui à $(v_n)$ associe la suite $(u_n) = (v_n + v_0)$. Les deux applications linéaires sont continues car on montre aisément que leurs normes triples sont toutes les deux inférieures à 2.

2. Cette question n'a pas de rapport avec la précédente. Notons que l'intersection des deux boules fermées de l'énoncé est réduite à la suite nulle. On raisonne par l'absurde en supposant qu'il existe une telle isométrie $\varphi$ linéaire bijective de $\mathcal{C}$ sur $\mathcal{C}_0$. Alors, puisque c'est une isométrie :

$$\varphi\left(B_f(e,1)\right) = B_f(\varphi(e),1)$$

et de même pour l'autre boule. On prend alors $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$|\varphi(e)_{n_0}| \leqslant \frac{1}{2}$$

On définit alors la suite $u$ par $u_n = 0$ si $n \neq n_0$ et $u_{n_0} = \dfrac{1}{2}$. Alors :

$$\|u - \varphi(e)\| \leqslant 1 \quad \text{et} \quad \|u + \varphi(e)\| \leqslant 1$$

Donc

$$\{(0)\} \subsetneq \varphi\left(B_f(-e,1)\right) \cap \varphi\left(B_f(e,1)\right)$$

ce qui est absurde.

□

**Exercice 32 : Supplémentaires topologiques** **Moulin.Cont.31**

Soit $E$ un espace vectoriel normé et une décomposition $E = F \oplus G$.

1. Montrer l'équivalence des assertions suivantes :
   (i) l'application de $F \times G$ dans $E$ qui à $(x, y)$ associe $x+y$ est un homéomorphisme ;
   (ii) la projection sur $F$ parallèlement à $G$ est continue ;
   (iii) $\exists \alpha > 0 \ : \ \forall x \in G, \ \alpha\|x\| \leqslant d(x, F)$ ;
   (iv) $\exists \beta > 0 \ : \ \forall x \in F, \ \beta\|x\| \leqslant d(x, G)$ ;
   (v) $x \mapsto d(x, F) + d(x, G)$ est une norme sur $E$ équivalente à $\|\cdot\|$.
2. Lorsque ces conditions sont vérifiées, montrer que $F$ et $G$ sont fermés dans $E$.
3. $\star$ Donner un exemple de décomposition $E = F \oplus G$ où $F$ et $G$ sont fermés dans $E$ et ne vérifient pas les conditions de la première question.

**Exercice 33 :** **Moulin.Cont.32**

Soit $E = \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$. Une forme linéaire $L : E \to \mathbb{R}$ est dite positive lorsque

$$f \geqslant 0 \implies L(f) \geqslant 0.$$

1. Montrer qu'une forme linéaire positive est continue lorsque l'on munit $E$ de la norme uniforme. Quelle est sa norme subordonnée ?
2. Le résultat reste-t-il vrai si l'on remplace la norme uniforme par la norme $L^1$ ?

*Démonstration.* Remarquer que l'application $L$ par excellence est l'intégrale (on construit des mesures à l'aide de telles formes linéaires...). Les évaluations en un point fonctionnent aussi.

1. Montrer l'inégalité $|L(f)| \leqslant L(|f|)$ en passant par les parties positive et négative de $f$. Puis conclure en utilisant le fait que $\|f\|_\infty - |f|$ est une fonction continue positive. La norme subordonnée est alors $L(1)$ (atteinte pour $f = 1$).
2. Cela ne fonctionne plus : prendre par exemple $L$ qui à $f$ associe $f(1)$ et la suite de fonctions $(x \mapsto x^n)$.

□

## 5 Normes subordonnées

**Exercice 34 : $\Delta$** **Moulin.Cont.33**

Soit $f$ et $g$ deux endomorphismes d'un espace vectoriel normé $E \neq \{0\}$ tels que $f \circ g - g \circ f = \mathrm{Id}_E$.

1. Calculer $f \circ g^n - g^n \circ f$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et en déduire que $f$ et $g$ ne peuvent pas être simultanément continues.
2. Donner deux bonnes raisons de la non-existence d'un tel couple $(f, g)$ lorsque $E$ est de dimension finie.

*Démonstration.* A mettre en regard du DM sur l'étude de ce crochet de Lie.

1. On remarque que

$$f \circ g^{n+1} - g^{n+1} \circ f = (f \circ g^n - g^n \circ f) \circ g + g^n \circ \underbrace{(f \circ g - g \circ f)}_{=\mathrm{Id}_E}$$

ce qui permet de montrer par une récurrence immédiate que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ f \circ g^n - g^n \circ f = n g^{n-1}$$

En raisonnant par l'absurde et en supposant $f$ et $g$ continues, si on note $N$ la norme subordonnée, on obtient :

$$nN(g^{n-1}) \leqslant 2N(f)N(g)N(g^{n-1})$$

Donc $N(g^{n-1}) = 0$ APCR sinon $2N(f)N(g)$ exploserait. Et si on suppose $g^n = 0$ pour $n \geqslant 1$, alors la première relation obtenue nous donne $g^{n-1} = 0$. Donc par récurrence $\mathrm{Id}_E = 0$, ce qui est absurde car $E \neq \{0\}$.

2. En dimension finie :
   - $f$ et $g$ sont linéaires donc continues, donc par contraposée de la première question, l'existence d'un tel couple est impossible ;
   - on aurait $\mathrm{Tr}(\mathrm{Id}_E) = \mathrm{Tr}(f \circ g - g \circ f) = 0$ donc $E \neq \{0\}$ ce qui n'est pas le cas ici.

□

**Exercice 35 :** **Moulin.Cont.34**

Déterminer, sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ identifié canoniquement à $\mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$, les normes subordonnées aux normes $\|\cdot\|_\infty$ de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$. Même question pour les normes $\|\cdot\|_1$. Même question si l'on munit $\mathbb{K}^p$ de la norme $\|\cdot\|_1$ et $\mathbb{K}^n$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

**Exercice 36 :** **Moulin.Cont.35**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\|\cdot\|_\infty$ la norme du maximum des modules des coefficients sur $\mathbb{R}^n$ et $N$ sa norme subordonnée sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On fixe $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. $\Delta$ Exprimer $N(A)$ au moyen des quantités $L_i(A) = \sum_{j=1}^{n} |a_{i,j}|$ pour $1 \leqslant i \leqslant n$.
2. On suppose que, pour tout $X$ de $\mathbb{R}^n$, on a : $\|AX\|_\infty = \|X\|_\infty$. Montrer que $A$ est le produit d'une matrice diagonale à termes diagonaux valant 1 ou $-1$ et d'une matrice de permutation.
3. On suppose $A$ inversible. On définit $\mu = \inf\{\|AX\|_\infty \ : \ X \in \mathbb{R}^n, \ \|X\|_\infty = 1\}$. Montrer que $\mu > 0$ et que
$$\mu = \frac{1}{N(A^{-1})}$$
4. $\star\star$ Toujours si $A$ est inversible, montrer que $\mu$ est la distance de $A$ à l'ensemble des matrices non inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

**Exercice 37 :** **Moulin.Cont.36**

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $N$ la norme subordonnée sur $\mathcal{L}_c(E)$.

1. Soit $p$ et $q$ deux projecteurs continus avec $0 \leqslant \mathrm{rg}(q) < \mathrm{rg}(p) \leqslant +\infty$. Montrer que $N(p - q) \geqslant 1$.
2. Soit $P : [0, 1] \to \mathcal{L}_c(E)$ continue. On suppose que, pour tout $t \in [0, 1]$, $P(t)$ est un projecteur continu de rang fini. Montrer que l'application $t \mapsto \mathrm{rg}(P(t))$ est constante.

**Exercice 38 :** **Moulin.Cont.37**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On munit $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ de la norme $N(P) = \sum_{k=1}^{n} |P(k)|$. Calculer la norme triple de la forme linéaire $P \mapsto P(0)$.

**Exercice 39 : $\star$ Théorème de Hahn-Banach en dimension finieMoulin.Cont.38**

Soit $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé de dimension finie, $F$ un sous-espace vectoriel de strict de $E$ et $\varphi$ une forme linéaire sur $F$ dont la norme triple est égale à 1.

1. Soit $a \in E$. Montrer :
$$\forall (x, y) \in F^2, \ \varphi(x) - \|x - a\| \leqslant \varphi(y) + \|a - y\|.$$
2. Montrer qu'il existe un prolongement de $\varphi$ en une forme linéaire $\tilde{\varphi}$ sur $E$ dont la norme triple est égale à 1.